

機械等級を天文学的等級に変換するための ゼロ点補正手順

- 機械等級：測定を行なった機械特有の星の明るさ(等級)のこと。ここでは、岡山大学35cm望遠鏡で取得した画像をAstrolmageJで測定した時の等級の値
- 天文学的等級：本来の星の明るさ。ここではAnupama et al. (1994)の論文での値とする。

機械等級から天文学的等級へ補正する仕組み

- 補正には補正值 C_0 が必要である。 C_0 の導出に、この実験限定の以下の簡易的な手法を用いる
- 機械等級 $mi(N)$ を求める。(miはmagnitude instrumentの意味)
- AstrolmageJで測定した星の明るさの測定値を N とする。
- 機械等級 $mi(N) = -2.5 \log(N)$ (ここではこのように定義する)
- $mi(N)$ に補正值 C_0 を加えると天文学的等級 M になる。つまり $M = mi(N) + C_0$
- M の値は次のページの論文の見方を参考にする。

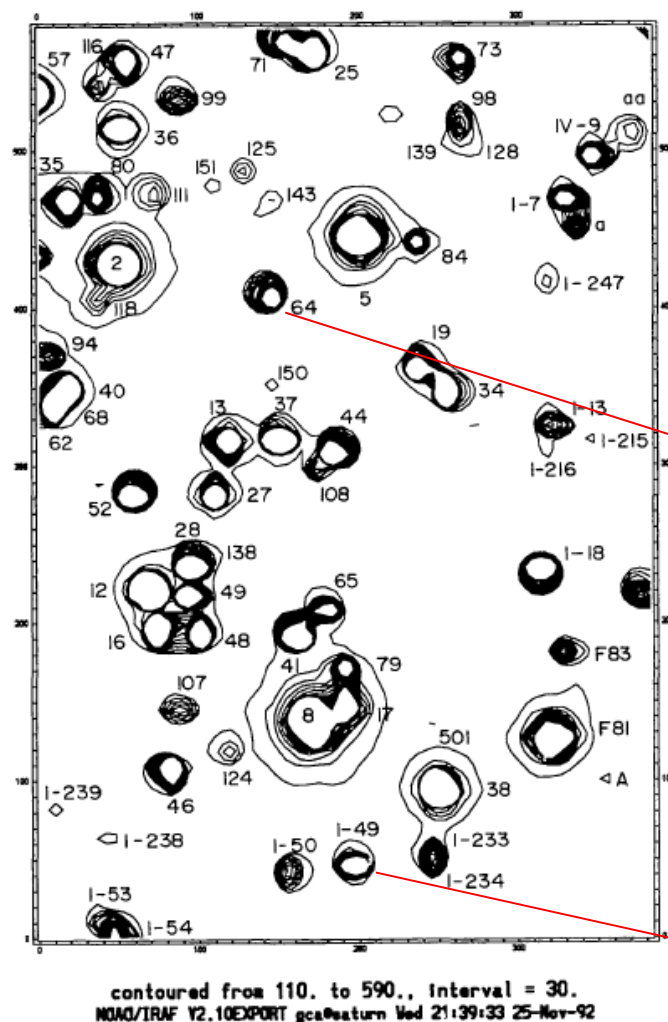


Fig. 1. a) The region of M 67 observed in 1991. North is at top and east to the left. The chart is prepared using an *R* band image

Anupama et al. 1994

左:星の位置と通し番号を示した図。
右:星の等級を与えた表。

Table 2. Magnitudes and colours of stars in M 67

Ident	V		B - V		V - R		R - I	V	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1992	GBD	CI
G2	10.482	10.428	1.083	0.099		0.568	0.516	10.49	10.465
G5	10.280		1.250					10.30	10.301
G8	9.702	9.691	1.353	0.353		0.714	0.636	9.70	9.702
G12	11.435	11.424	1.061	0.058	0.562	0.557	0.508	11.45	11.432
G13	12.122	12.123	0.453	0.457	0.294	0.280	0.272	12.14	12.124
G16	12.248	12.250	0.575	0.573	0.319	0.341	0.329	12.27	12.247
G17	12.387	12.415	0.757	0.732	0.422	0.421	0.388	12.40	12.397
G19	12.667	12.644	0.509	0.518	0.319	0.296	0.273	12.67	12.671
G25	12.620		0.603			0.359		12.66	
G27	12.759	12.759	0.561	0.565	0.343	0.327	0.315	12.78	12.765
G28	12.887	12.892	0.448	0.457	0.277	0.278	0.265	12.91	12.884
G34	12.821	12.803	0.564	0.568	0.349	0.330	0.300	12.83	12.820
G35	12.848		0.544		0.330			12.85	
G36	12.691		0.543		0.343			12.72	12.693
G37	12.597	12.636	0.800	0.810	0.482	0.466	0.440	12.63	12.636
G38	11.042	11.039	0.396	0.380	0.239	0.231	0.259	11.09	
G40	12.876	12.816	0.776	0.770	0.460	0.428	0.423	12.85	
G41	12.720	12.743	0.565	0.557	0.344	0.344	0.324	12.73	12.724
G44	13.081	13.066	0.559	0.580	0.355	0.324	0.318	13.09	13.077
G46	13.104	13.106	0.601	0.587	0.350	0.361	0.342	13.10	13.096
G47	13.307		0.465		0.279			13.30	13.262
G48	13.150	13.155	0.581	0.575	0.366	0.333	0.334	13.16	13.147
G49	13.176	13.191	0.590	0.579	0.329	0.344	0.324	13.20	13.174
G52	13.198	13.194	0.586	0.591	0.335	0.432	0.323	13.22	13.192
G57	13.257		0.573					13.27	
G62	13.518	13.464	0.635	0.640	0.374	0.351	0.362	13.48	
G64	13.685	13.674	0.571	0.589	0.362	0.346	0.342	13.70	13.670
G65	13.933	13.941	0.605	0.591	0.366	0.353	0.327	13.94	13.933
G68	13.792	13.750	0.585	0.596	0.365	0.338	0.351	13.77	
G73	14.122		0.605		0.358			14.14	14.128
G79	14.147	14.167	0.719	0.760	0.415	0.396	0.386	14.14	14.132
G80	14.378		0.851		0.502			14.32	
G84	14.342		0.529		0.332			14.21	14.343
G94	15.017		0.750					14.95	
G98	15.382		0.835		0.438			15.38	
G99	15.266		0.762		0.473			15.23	
G107	15.861	15.837	1.012	0.969	0.587	0.591	0.587	15.84	
G108	15.820	15.774	1.087	0.086		0.575	0.561	15.80	
G111	15.774		0.869		0.535			15.74	
G116	16.267				0.569			16.24	
G118	16.457				0.611			16.41	
G123	16.936				0.595			16.89	
G124	16.626	16.620			0.675	0.708	0.680	16.57	
G128	17.443				0.759			17.38	
G138	17.745	17.844			0.856	0.931	0.922	17.78	
G139	17.746				0.818			17.66	
G140	17.988				0.849			17.94	
G143	17.997				0.829			17.98	
G151	18.685				0.898			18.67	
G501	12.787		0.547		0.297			12.76	
F81		9.995		-0.145		-0.038	-0.030		10.022
F83	13.184	13.208	0.581	0.564	0.351	0.355	0.327		13.199
I-13	15.148	15.118	0.755	0.771	0.462	0.431	0.421		
I-18	15.074	15.097	0.788	0.856	0.497	0.504	0.439		
I-49	13.466	13.446	0.567	0.572	0.329	0.334	0.338		13.458
I-50	15.414	15.341	0.892	0.816	0.536	0.519	0.554		
I-53	16.413	16.378			0.627	0.586	0.553		
I-54	14.179	14.184	0.636	0.668	0.368	0.387	0.372		
I-55		16.699				0.683	0.543		
I-56		13.401		0.565		0.316	0.337		
I-57		14.491		0.654		0.375	0.350		
I-58		14.693		0.738		0.434	0.419		
I-70	13.884		0.584		0.342				
I-213	18.122				0.651				
I-216	17.820				0.877				
I-233	15.705	15.716	0.850	0.862	0.481	0.506	0.404		
I-234	15.328	15.267	0.776	0.778	0.507	0.387	0.430		
I-238	17.484				0.445				
I-239	18.488				0.893				
I-247	16.722	16.687			0.442	0.421	0.423		
IV-9	13.767		0.590		0.333				
a	14.873		0.724		0.405				
aa	16.007		1.055		0.626				
A	18.361				0.526				

- 論文に記載のある星と実際の画像を見比べて、どの星がどの明るさ M であるのか論文から読み取る
- C_0 を求める。
- 同じ作業を10個ぐらいの星に対して行う。そうして求めた10個の C_0 の平均を取る。これを C_{0ave} と呼ぶ。
- 論文に記載のない暗い星もきっと、ゼロ点補正值は C_{0ave} であるとみなす。
- 論文に記載のない数百以上の暗い星に対して、測光を行い機械等級を求める。ゼロ点補正值は C_{0ave} として天文学的等級に変換する。